



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU



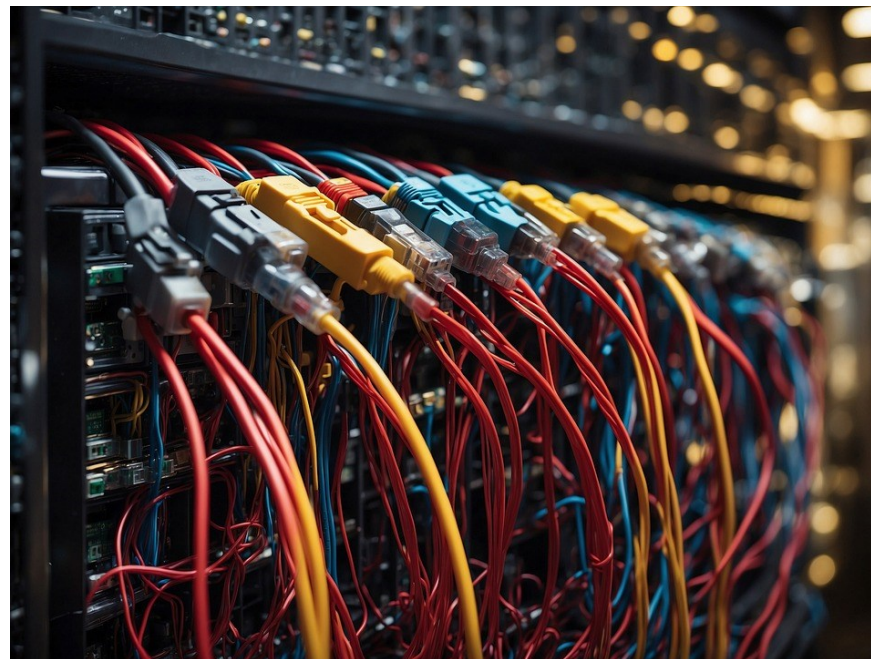
Fakultet
elektrotehnike i
računarstva

Prijediplomski studij

Računarstvo

Ak. god. 2025./2026.

Komunikacijske mreže 2



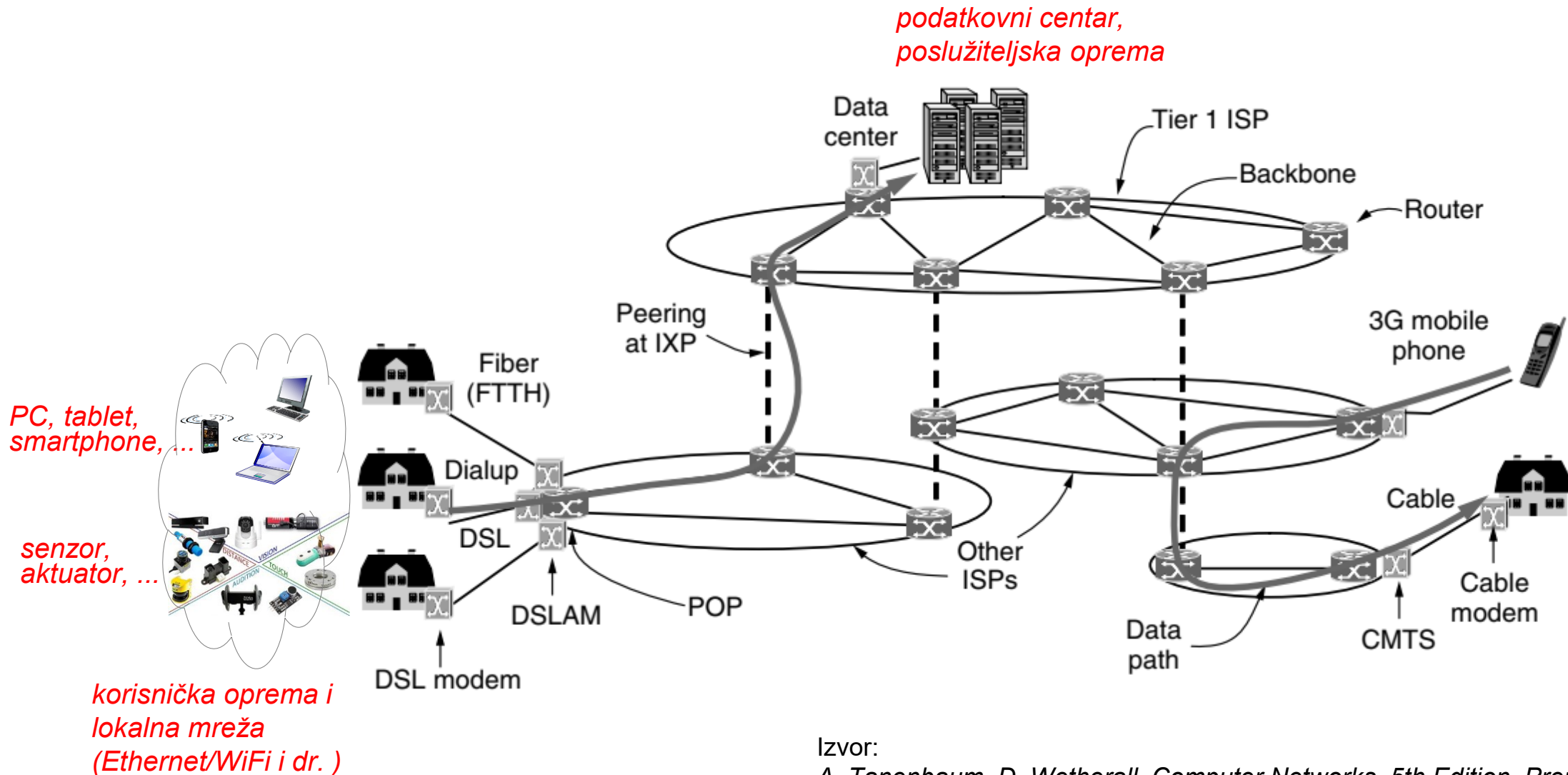
1. Kratak pregled temeljnih znanja o komunikacijskim mrežama (1/2)

29. rujna 2025.

Pregled predavanja

- Internet kao komunikacijska mreža
 - organizacija i struktura, referentni model TCP/IP i ključni protokoli
- Adresiranje u Internetu
 - struktura IP adrese, agregacija adresa
 - privatne IP adrese i primjena NAT-a
- Globalna koordinacija i normiranje u Internetu

Pogled na Internet kao mrežu "izvana"



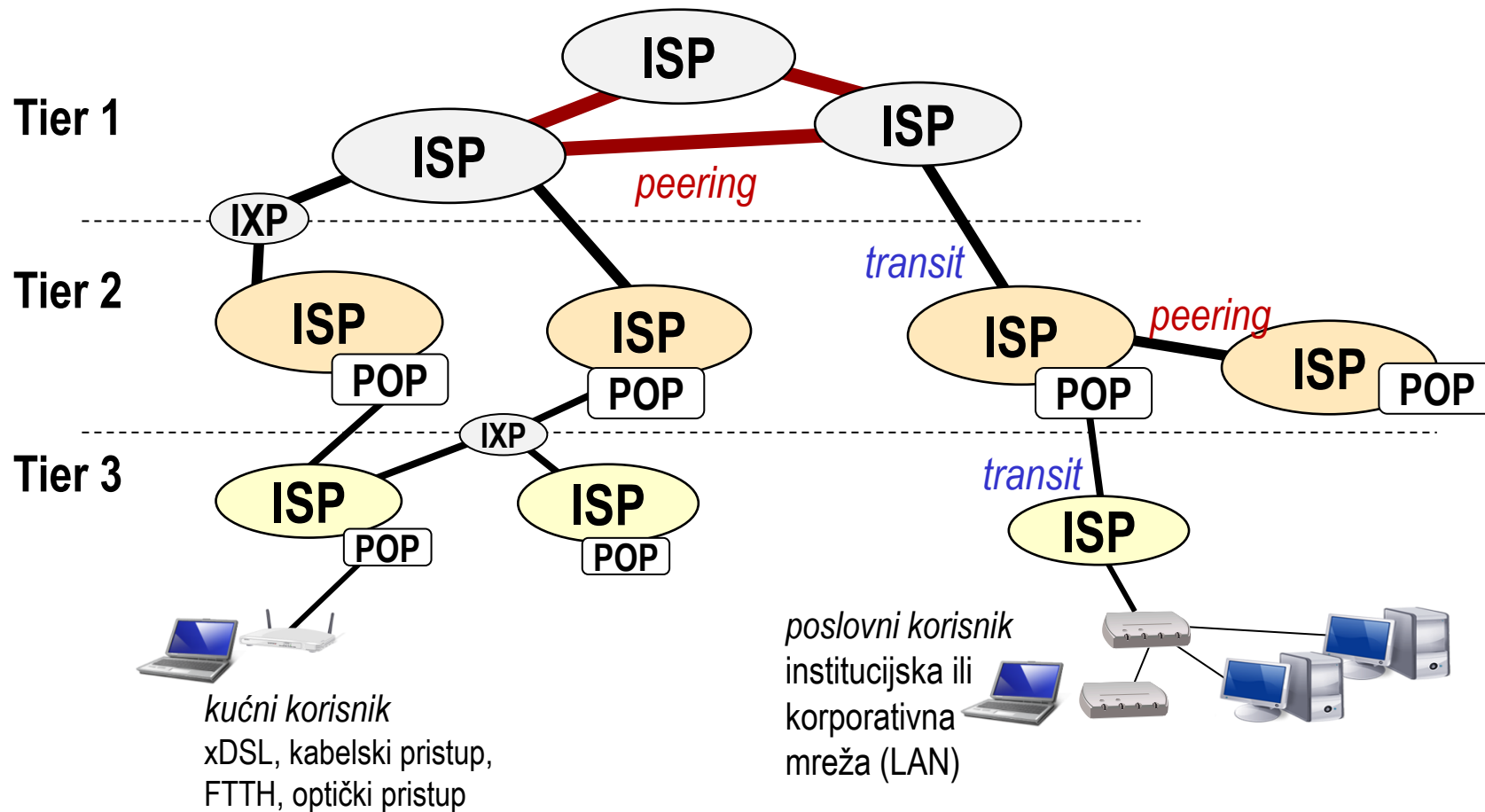
Izvor:

A. Tanenbaum, D. Wetherall, *Computer Networks*, 5th Edition, Prentice Hall, 2011. (p. 62, Fig. 1-29. Overview of the Internet Architecture.)

Perspektiva korisnika i davatelja usluge/sadržaja

- pristup Internetu putem davatelja internetske usluga (engl. *Internet Service Provider*, skr. **ISP**)
- korisnici su smješteni na "rubu mreže" – ovise o načinu pristupa Internetu
- davatelji usluga i davatelji sadržaja smještaju svoju ponudu što bliže "jezgri mreže", tj. u podatkovne centre; ili koriste uspostavljena "premoštavanja" između ISP-ova putem točaka razmjene internetskog prometa (IXP)

Hijerarhija i međusobno povezivanje ISP-ova



Oznake:

ISP - Internet Service Provider

IXP - Internet Exchange Point

POP - Internet Point of Presence

Relacije između ISP-ova:

- **peering**: povezivanje ISP-ova iste razini, bez naplate

- **transit**: pristup Internetu (svim odredištima) putem ISP-ova više razine, uz naplatu

- **Internet exchange point (IXP)**: točka izravne razmjene internetskog prometa među članovima; trošak članstva manji je od troškova *transita*

Primjeri ISP-ova raznih razina (*ne postoji općeprihvaćeni ili „službeni” popis*)

Tier 1

- samo 15-tak ISP-ova na globalnoj razini, npr.:
- AT&T, SAD
- Verizon, SAD
- Lumen Technologies, SAD (*ranije poznat pod imenom Level 3 i CenturyLink*)
- GTT Communications, SAD
- NTT Communications, Japan
- Deutsche Telekom Global Carrier, Njemačka
- Orange, Francuska
- Arelion, Švedska (*ranije Telia Carrier*)
- Tata Communications, Indija
- Cogent Communications, SAD - ponekad klasificiran i kao Tier 2

Tier 2

- općenito, regionalni/nacionalni ISP-ovi
- razina EU: GÉANT, paneuropska mreža koja povezuje nacionalne istraživačke i obrazovne mreže (NREN) u Europi
- u Hrvatskoj, npr. Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska, CARNet, Hrvatska (po nekima Tier 3)
- ...

Tier 3

- općenito, lokalni ISP-ovi u gradu ili regiji
- u Hrvatskoj: Iskon Internet, Optima Telekom, Metronet
- ...

Izvori:

<https://drpeering.net/FAQ/Who-are-the-Tier-1-ISPs.php>

https://en.wikipedia.org/wiki/Tier_1_network

<https://macronetservices.com/tier-1-vs-tier-2-vs-tier-3-isp-guide-for-cios/>

Organizacija i struktura Interneta

- Internet - mreža međusobno povezanih mreža zasnovanih na TCP/IP arhitekturi i protokolima
- s obzirom na globalni karakter Interneta, treba riješiti zajednička pitanja:
 - organizacija Interneta – povezivanje (pod)mreža
 - globalna koordinacija i normiranje
 - upravljanje adresama

(„Hibridni“) Referentni model TCP/IP

5 Aplikacijski sloj
4 Transportni sloj
3 Mrežni/internetski sloj
2 Sloj podatkovne poveznice*
1 Fizički sloj*

*izvorni TCP/IP model ne uključuje fizički sloj i sloj podatkovne poveznice, ali ih podrazumijeva

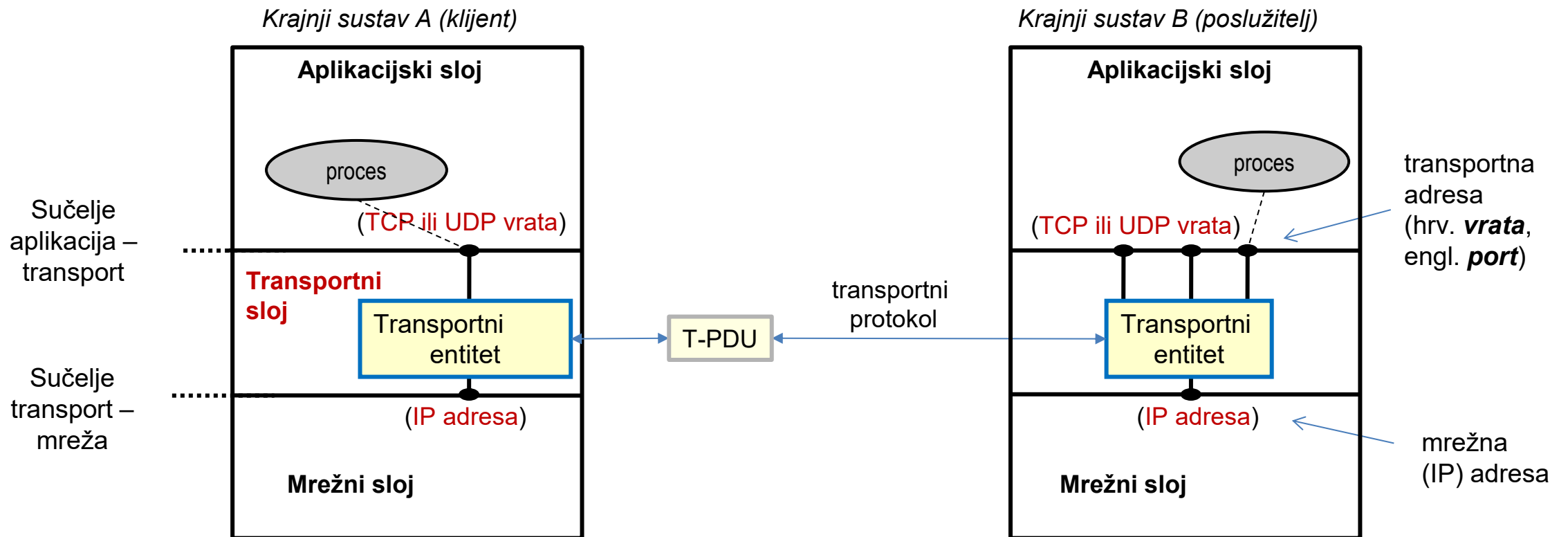
- *aplikacijski sloj*: podrška za razne korisničke i sustavne aplikacije
 - protokoli: DNS, HTTP, SMTP, ...
- *transportni sloj*: razmjena podataka među procesima
 - protokoli: TCP, UDP
- *mrežni sloj*: usmjeravanje datagrama od izvora do krajnjeg odredišta (sučelja) u mreži
 - protokol: IP
- *sloj podatkovne poveznice*: prijenos podataka između dvaju izravno povezanih mrežnih elemenata
 - protokoli: Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
- *fizički sloj*: prijenos bitova

TCP/IP model: transportni sloj i protokoli

5 Aplikacijski sloj
4 Transportni sloj
3 Mrežni/internetski sloj
2 Sloj podatkovne poveznice
1 Fizički sloj

- **Transmission Control Protocol, TCP**
 - pouzdana transportna usluga: prijenos niza okteta bez pogrešaka, uz isporuku potpune informacije u izvornom (nepromijenjenom) redoslijedu
- **User Datagram Protocol, UDP**
 - jednostavna transportna usluga: nepouzdana isporuka datagrama - prijenos uz najmanje moguće kašnjenje informacije

Logičko povezivanje procesa



logička veza: procesi koji komuniciraju ponašaju se kao da su izravno spojeni
(raspodijeljenost i mrežna komunikacija su im "nevidljive" – sve dokle su uvjeti komunikacije dobri 😊)

TCP/IP model: mrežni sloj i protokoli

5 Aplikacijski sloj
4 Transportni sloj
3 Mrežni/internetski sloj
2 Sloj podatkovne poveznice
1 Fizički sloj

- Zadaća mrežnog sloja: ostvariti transfer datagrama s jednog kraja mreže na drugi, gdje su krajnje točke mrežna sučelja
- Internetski protokol (Internet Protocol, IP) i dodatni protokoli za usmjeravanje, kontrolu komunikacije i višeodredišnu komunikaciju
- Međusobno povezivanje mreža i podmreža (engl. *internetworking*)
- Internet je mreža s komutacijom paketa, u datagramskom načinu rada - svaki se paket usmjerava neovisno o ostalima

Pregled predavanja

- Internet kao komunikacijska mreža
 - organizacija i struktura, referentni model TCP/IP i ključni protokoli
- Adresiranje u Internetu
 - struktura IP adrese, agregacija adresa
 - privatne IP adrese i primjena NAT-a
- Globalna koordinacija i normiranje u Internetu

IP-adresiranje

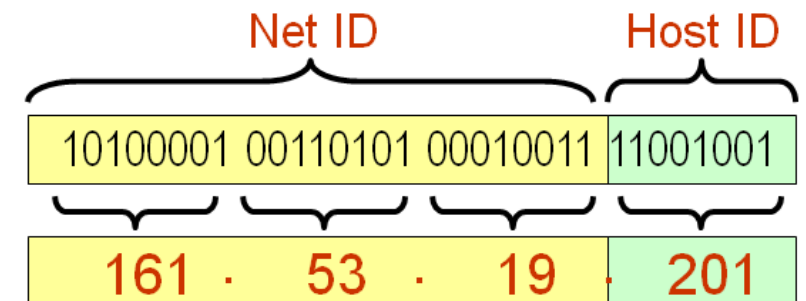
- IP-adresa - 32 bita (**IPv4**):
- identifikator koji globalno i jednoznačno određuje mrežno sučelje
 - krajnji sustav (npr. računalo priključeno na mrežu) obično ima jedno sučelje i jednu IP-adresu
 - mrežni čvor (npr. usmjeritelj) priključen na više (pod)mreža ima više sučelja i isto toliko IP-adresa
- način zapisa:
 - numerički zapis: binarni i dekadski

$\underbrace{10100001}_{161} . \underbrace{00110101}_{53} . \underbrace{00010011}_{19} . \underbrace{11001001}_{201}$

- simbolički zapis: prikladan za ljude, omogućuje lakše pamćenje (npr. www.fer.unizg.hr)
- veza numeričke i simbolične adrese ostvaruje se putem sustava *Domain Name System* (DNS)

Struktura IP-adrese

- IP-adresa ima dva dijela:
 - identifikator mreže (engl. *Network Identifier*, skr. *Net ID*)
 - određeni broj bitova koji identificira mrežu u kojoj se nalazi mrežno sučelje
 - primjenjuje se kod usmjeravanja u mreži
 - dodjeljuje se preko ICANN-a
 - identifikator krajnjeg sustava (engl. *Host Identifier*, skr. *Host ID*)
 - ostatak bitova u adresi, koji služe za identifikaciju mrežnog sučelja u mreži zadanoj s NetID-om
 - dodjeljuje lokalni administrator
 - može se dodatno podijeliti radi uvođenja podmreža (engl. *subnetting*)



(Povijesne) klase i rasponi IP-adresa

Klasa:	01	7 8	16	31	
A	0	NetID	HostID		0.0.0.0 – 127.255.255.255
B	1 0	NetID	HostID		128.0.0.0 – 191.255.255.255
C	1 1 0	NetID	HostID		192.0.0.0 – 223.255.255.255
D	1 1 1 0	višeodredišna adresa			224.0.0.0 – 239.255.255.255
E	1 1 1 1	rezervirano			240.0.0.0 – 247.255.255.255

- (sada) podjela između NetID i HostID može biti na bilo kojem mjestu unutar adrese - ne samo na granicama okteta kao kod klasa
- NetID se označava se *mrežnim prefiksom* iza adrese (npr. 195.24.0.0/13)
- usmjeravanje u Internetu danas se temelji na mrežnim prefiksima, a ne klasama adresa - stoga i naziv CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*)

Vrste i namjena IP-adresa

Javni adresni prostor

- Za korištenje u javnom Internetu
- IP-adresa mora biti globalno jedinstvena – bilo koja dva uređaja spojena na (javni) Internet ne smiju imati istu IP-adresu
- IP-adresa mora biti „doseziva” putem usmjeravanja
- dodjela putem delegiranja (ICANN, RIR, LIR, ..., ISP)

IP Network Address Translator (NAT)

Privatni adresni prostor

- Za korištenje u (privatnom) intranetu
- IP-adrese moraju biti jedinstvene samo unutar iste privatne mreže
- IP-adrese nisu „dosezive” iz javnog Interneta
- IANA definira blokove adresnog prostora za privatne mreže, a organizacija upravlja s čitavim privatnim adresnim prostorom

Adresni prostor IPv4

Rezervirane i zadane adrese

- "ova" mreža 0.0.0.0/8
- "ovo" računalo na "ovoj" mreži 127.0.0.0/8 (virtualno mrežno sučelje, *loopback* adresa)
- Višeodredišno razasijanje (*multicast*)
- Opće razasijanje (*broadcast*) u lokalnoj mreži 255.255.255.255/32
- Blokovi rezervirani za IANA, neki se mogu dodjeljivati dalje, a neki ne

Rasponi adresa rezervirani za privatne mreže

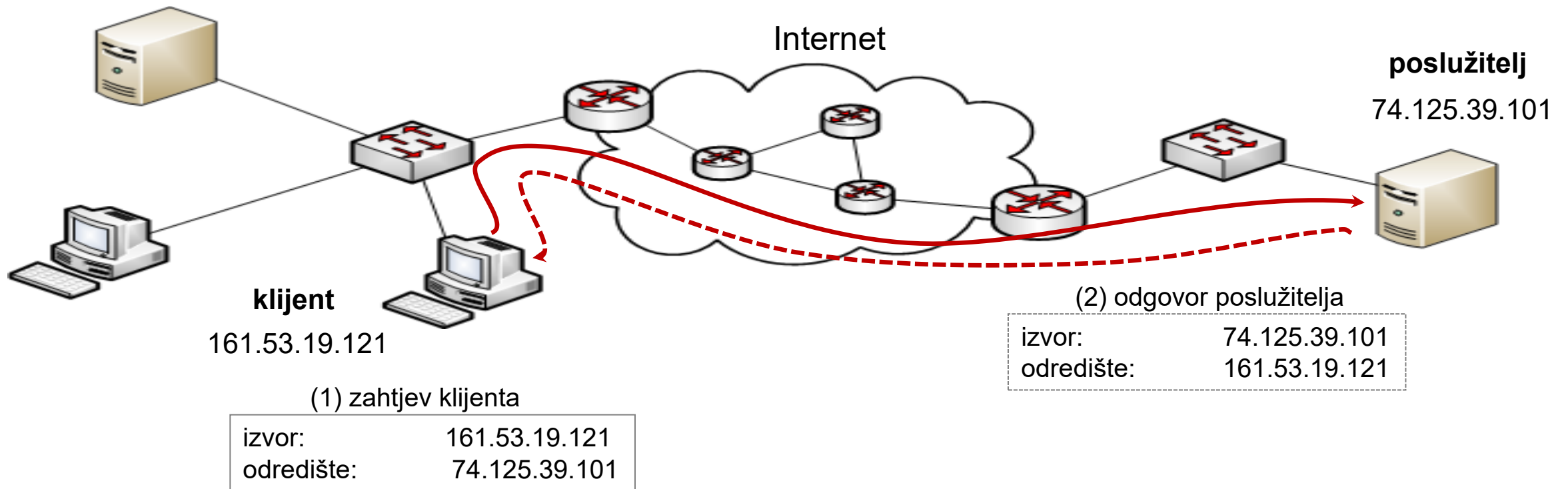
- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16

- za preslikavanje privatnih adresa u javne i obrnuto koristi se *Network Address Translator* (**NAT**)

Usmjeravanje u Internetu, osnovna ideja

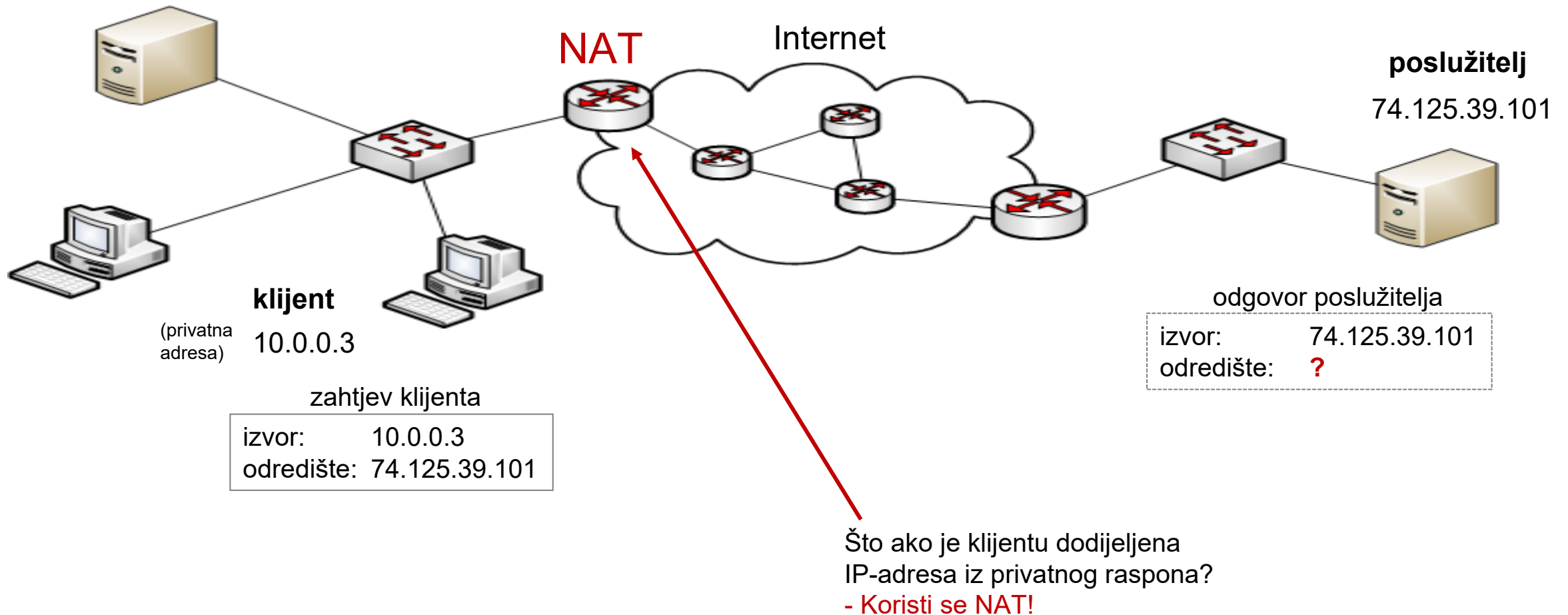
- Postupak usmjeravanja kreće od toga gdje se nalazi **odredišna** IP-adresa (u odnosu na izvorišnu) – dva su moguća slučaja:
 - slučaj 1: ako su izvorišni i odredišni čvor u istoj podmreži s dijeljenim medijem, tada komuniciraju izravno – npr. u istoj lokalnoj mreži,
 - slučaj 2: ako su izvorišni i odredišni čvor u različitim (pod)mrežama, tada komuniciraju preko (jednog ili više) **usmjeritelja** – npr. iz jedne (pod)mreže u drugu u globalnom Internetu.

Usmjeravanje datagrama u Internetu (obje krajnje adrese javne)



Što ako je klijentu dodijeljena
IP-adresa iz privatnog raspona?

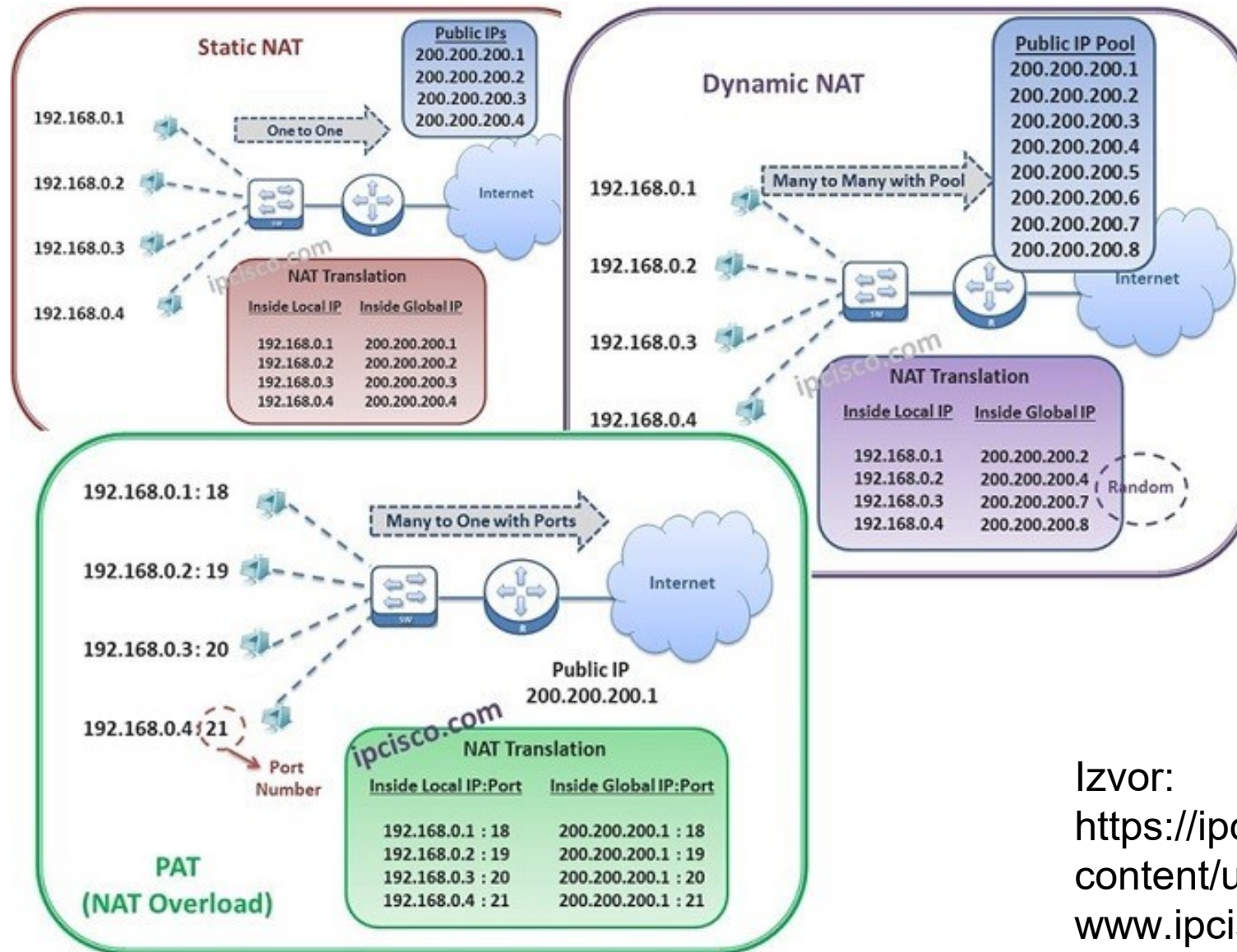
Usmjeravanje datagrama u Internetu (adresa klijenta privatna)



NAT – Network Address Translation (1)

- Prevođenje mrežnih adresa (engl. *Network Address Translation*)
 - izvorno uvedeno radi nedostatka IP-adresa u IPv4
 - adrese iz privatnog raspona nisu "dohvatljive" usmjeravanjem izvana, tj. bilo iz javnog Interneta, bilo iz neke druge privatne mreže - NAT se stoga koristi za "prevođenje" privatne adrese u javnu, i obratno
 - u pravilu, više računala iz privatne (lokalne) mreže komunicira prema javnom Internetu putem jedne ili nekoliko (javnih) IP-adresa
 - postoje razne izvedbe NAT-ova
 - **statički NAT**: preslikavanje tipa 1:1 privatne i javne adrese
 - **dinamički NAT**: dinamički pridružuje neku iz skupa (n) javnih adresa privatnoj adresi
 - **NAT overload** ili **PAT (Port Address Translation)**: sve privatne adrese preslikavaju se na jednu zajedničku javnu adresu, a za različite veze odn. povezivanja na transportnom sloju koriste se različiti brojevi vrata (engl. *port*)

Ilustracija tri vrste NAT-ova (statički, dinamički, PAT)

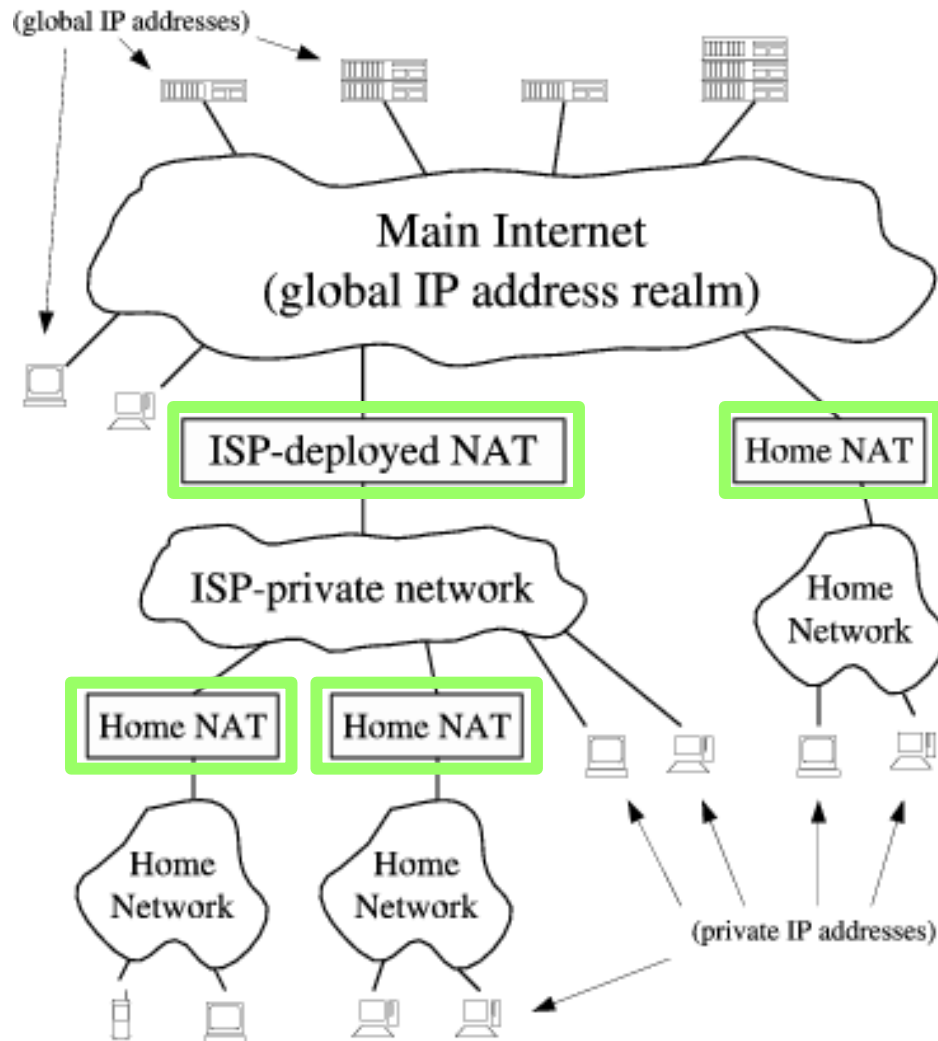


Izvor:
https://ipccisco.com/wp-content/uploads/2018/10/nat-types-www.ipccisco.com_.jpg

NAT – Network Address Translation (2)

- Prednosti:
 - Ušteda adresnog prostora
 - Prilikom promjene ISP-a ne treba mijenjati adresni prostor privatne (lokalne) podmreže
 - Povećana razina sigurnosti - primjena:
 - Odvajanje privatne mreže od Interneta (i) kada nema vatrozida (engl. *firewall*)
 - Privatne (unutarnje) IP-adrese *nisu objavljene* u Internetu: zaštita poslužitelja od napada s ciljem uskraćivanja usluge (engl. *Denial of Service*, skr. DoS)
- Nedostaci:
 - Povećano kašnjenje
 - Nemogućnost praćenja puta paketa s kraja na kraj
 - Ako aplikacijski protokol koristi IP-adrese, onda NAT mora "znati" kako promijeniti adresne podatke u aplikacijskom protokolu (npr., HTTP)

Primjer: uobičajena situacija s IP adresama

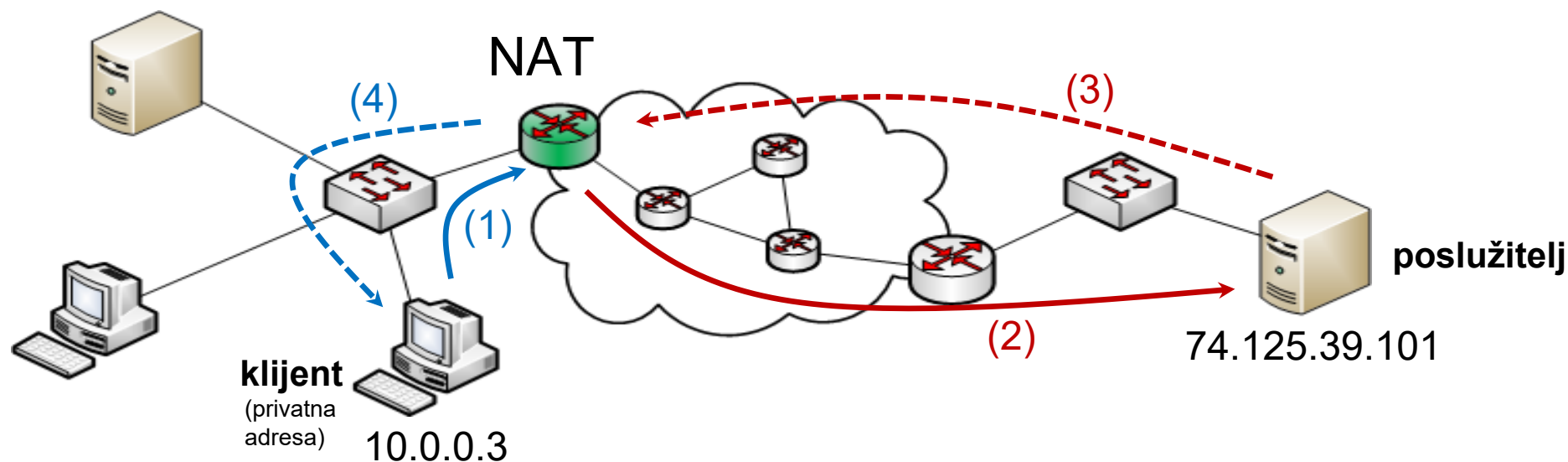


Privatni rasponi adresa i NAT-ovi uobičajeno se koriste u mrežama davatelja internetskih usluga, na različitim razinama, sve do kućne mreže pojedinog korisnika.

Izvor: Bryan Ford, Pyda Srisuresh, Dan Kegel, *Peer-to-Peer Communication Across Network Address Translators*, USENIX Annual Technical Conference, April 2005 (USENIX '05), Anaheim, CA. [Available: <https://bford.info/pub/net/p2pnat/>]

NAT – primjer: klijent s privatnom adresom

NAT-tablica		
Privatna adresa	Javna adresa	Odredišna adresa
10.0.0.3	161.53.19.121	74.125.39.101



izvor (SA) - 10.0.0.3
odredište (DA) - 74.125.39.101

NAT

izvor (SA) - **161.53.19.121**
odredište (DA) - 74.125.39.101

izvor (SA) - 74.125.39.101
odredište (DA) - 10.0.0.3

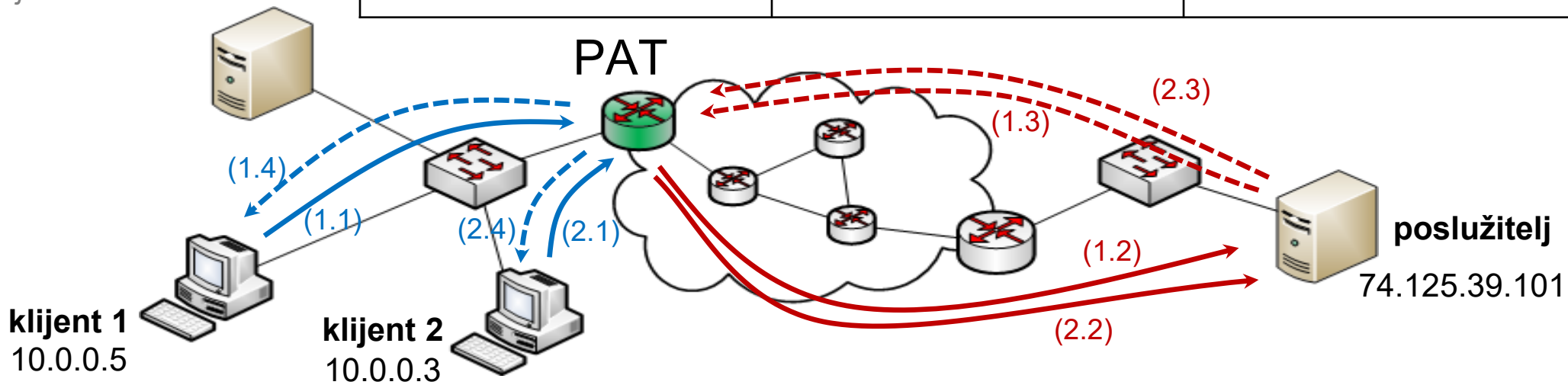
NAT

izvor (SA) - 74.125.39.101
odredište (DA) - **161.53.19.121**

PAT (NAT overload) – primjer (1)

(dva klijenta s privatnim IP-adresama u istoj mreži, uz različite brojeve vrata)

NAT-tablica		
Privatna adresa:vrata	Javna adresa:vrata	Odredišna adresa:vrata
10.0.0.3:1222	161.53.19.121:1222	74.125.39.101:80
10.0.0.5:1333	161.53.19.121:1333	74.125.39.101:80

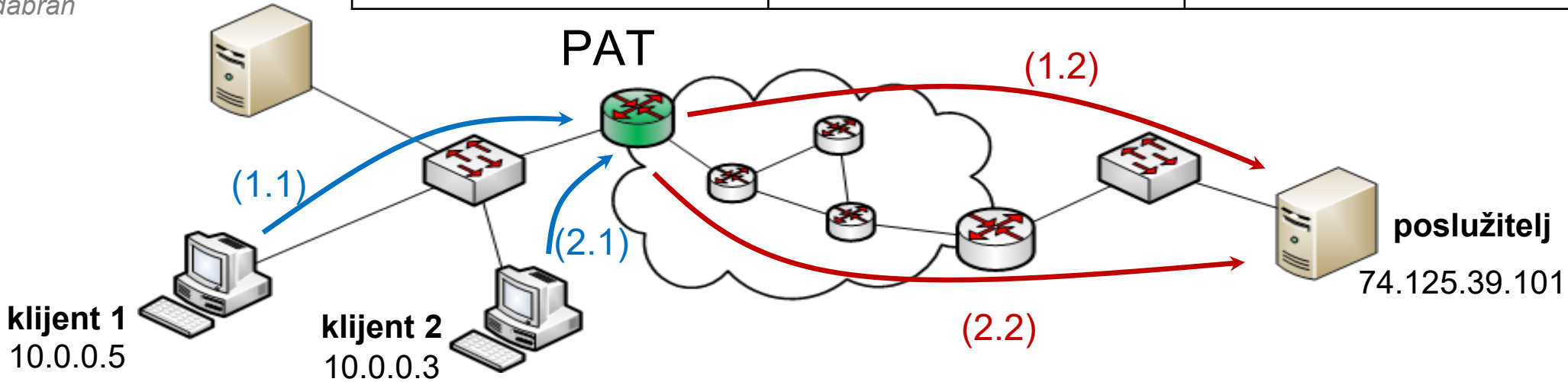


SA:vrata - 10.0.0.3:1222 DA:vrata - 74.125.39.101:80	NAT →	SA:vrata - 161.53.19.121:1222 DA:vrata - 74.125.39.101:80	SA:vrata - 74.125.39.101:80 DA:vrata - 161.53.19.121:1222	NAT →	SA:vrata - 74.125.39.101:80 DA:vrata - 10.0.0.3:1222:1222
SA:vrata - 10.0.0.5:1333 DA:vrata - 74.125.39.101:80	NAT →	SA:vrata - 161.53.19.121:1333 DA:vrata - 74.125.39.101:80	SA:vrata - 74.125.39.101:80 DA:vrata - 161.53.19.121:1333	NAT →	SA:vrata - 74.125.39.101:80 DA:vrata - 10.0.0.5:1333

PAT (NAT overload) – primjer (2)

(dva klijenta s privatnim IP-adresama u istoj mreži, uz isti slobodno odabran broj vrata)

NAT-tablica		
Privatna adresa:vrata	Javna adresa:vrata	Odredišna adresa:vrata
10.0.0.3:1222	161.53.19.121:1222	74.125.39.101:80
10.0.0.5:1222	161.53.19.121:1223	74.125.39.101:80



(1.1)	SA:vrata - 10.0.0.3:1222 DA:vrata - 74.125.39.101:80	NAT → (1.2)	SA:vrata - 161.53.19.121:1222 DA:vrata - 74.125.39.101:80
(2.1)	SA:vrata - 10.0.0.5:1222 DA:vrata - 74.125.39.101:80	NAT → (2.2)	SA:vrata - 161.53.19.121:1223 DA:vrata - 74.125.39.101:80

Pregled predavanja

- Internet kao komunikacijska mreža
 - organizacija i struktura, referentni model TCP/IP i ključni protokoli
- Adresiranje u Internetu
 - struktura IP adrese, agregacija adresa
 - privatne IP adrese i primjena NAT-a
- Globalna koordinacija i normiranje u Internetu

Globalna koordinacija i normiranje u Internetu

Internet Engineering Task Force (IETF)

<http://www.ietf.org>



- izrada tehničkih specifikacija s primjenama u dizajnu, primjeni i upravljanju Internetom – primjerice, specifikacija protokola IP i drugih internetskih komunikacijskih protokola
- serija dokumenata (engl.) *Request for Comments (RFC)*
- RFC Editor (urednički tim) uređuje i objavljuje RFC-ove putem Interneta
<http://www.rfc-editor.org>
- dokumenti objavljeni u seriji RFC obuhvaćaju razne tehničke i administrativne aspekte Interneta
 - do rujna 2025. objavljeno više od 9000 RFC-ova
 - oko 120 RFC-ova imaju status „internetskog standarda” (<https://www.rfc-editor.org/standards>)
 - neki RFC-ovi su na putu da postanu standardi (*proposed standard*, a prije i *draft standard*), ali mnogi su samo informativni (*informational*), eksperimentalni (*experimental*), opisuju dobre prakse (*Best Current Practice*), ili su povijesni (*historic*) ili zastarjeli (*obsolete*)

Globalna koordinacija i normiranje u Internetu (nast.)

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (**ICANN**)

<http://www.icann.org/>

- “sveukupna koordinacija globalnih internetskih sustava jedinstvenih identifikatora i osiguravanje njihovog stabilnog i sigurnog rada”
- proširuje ulogu i provodi nadležnosti Internet Assigned Number Authority (**IANA**)
- koordinira evoluciju i djelovanje korijenskog DNS sustava
- koordinira razvoj politika povezanih s navedenim tehničkim funkcijama



Internet Assigned Number Authority (**IANA**)

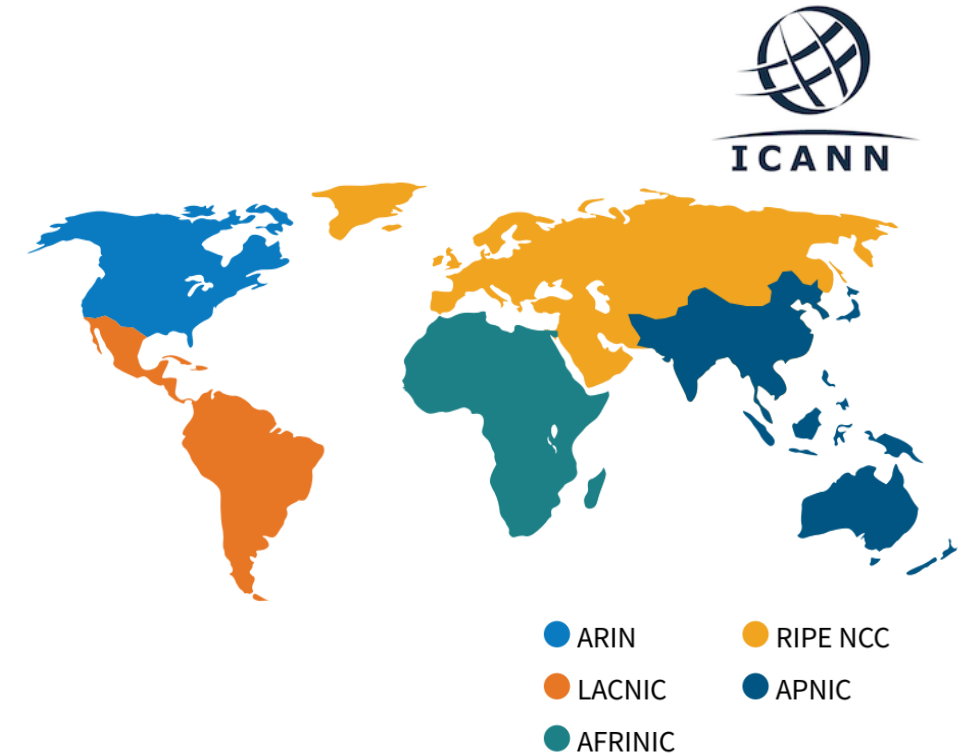
<https://www.iana.org/>

- koordinira dodjelu i pridruživanje jedinstvenih skupova internetskih identifikatora:
 - nazivi domena i sustav domenskih imena (**DNS**)
 - **IP adrese** i brojevi autonomnih sustava (**ASN**)
 - brojevi vezani uz funkcioniranje komunikacijskih protokola (**portovi i parametri**)



Dodjela i upravljanje IP-adresama

- ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*)
 - upravljanje dodjelom **blokova adresa** i sustavom DNS na globalnoj razini
 - dodjela adresa se delegira regionalnim internetskim registrima (*Regional Internet Registry, RIR*)
 - RIR-ovi delegiraju odgovornost nacionalnim (NIR) i lokalnim (LIR) registrima
 - u konačnici se blokovi adresa daju ISP-ovima, koji ih dodjeljuju korisnicima ili ISP-ovima niže razine
- RIR za Europu, Bliski istok i središnju Aziju je RIPE NCC (<https://www.ripe.net/>)
- LIR-ovi koji nude usluge u Hrvatskoj:
<https://www.ripe.net/membership/member-support/list-of-members/HR/>



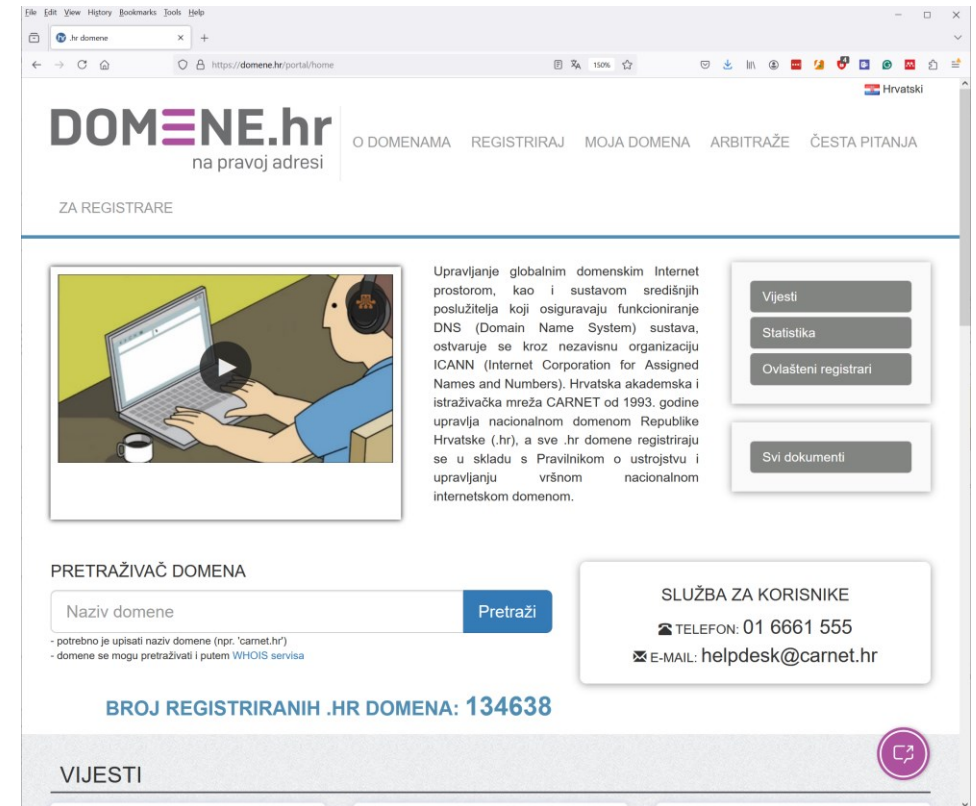
Slika prikazuje pet (5) regija i pripadajuće regionalne internetske registre: ARIN, RIPE-NCC, LACNIC, APNIC i AFRINIC.

Izvor: *The IANA Functions*, ICANN, 2015.

(<https://www.icann.org/en/system/files/files/iana-functions-18dec15-en.pdf>)

Upravljanje internetskim domenama

- ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*)
 - upravljanje dodjelom blokova adresa i **sustavom DNS** na globalnoj razini
 - internetske domene organizirane su hijerarhijski – na vrhu hijerarhije su vršne domene (engl. *top-level domain*, skr. TLD), a unutar njih poddomene (domene nižih razina)
 - vršne domene dijele se na generičke (gTLD) i one prema nazivu države (ccTLD)
- za vršnu domenu .hr nadležna je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET (<https://domene.hr>)
 - na stranici domene.hr nalazi se popis ovlaštenih registrara



Literatura

- Jim Kurose, Keith Ross. [Computer Networking: A Top-Down Approach](#), 8th edition, Pearson, 2021
- Andrew Tanenbaum, Nick Feamster, David Wetherall. [Computer Networks](#), 6th Edition, Pearson, 2021

